地狱之下

不对称的世界

by 跨越晨昏

怪动植物的监狱，嗜血仙子的乐园，天堂的试验场

主行星的半径约 1.5×10^4 km，重力加速度约为 $20 m/s^2$。增加逃离地狱的难度

地理

层次

地狱有姹紫嫣红之别，亦有高低贵贱之分

平流层

飞到地狱之上。虽然不多

地狱

主行星上最接近天堂的地方

高海拔

距离地狱比较近，相对更加地狱

奴役效率较低，主要使用物理方法进行奴役，对反抗实行残酷镇压

中海拔

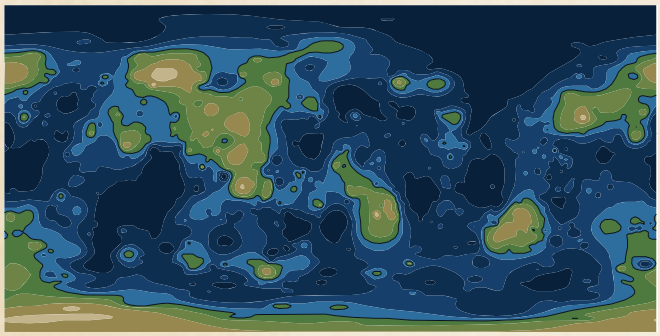
提高了奴役效率，增加了奴隶契约和奴役工具，利用了奴隶内部矛盾，镇压方法多元化，比如伪军

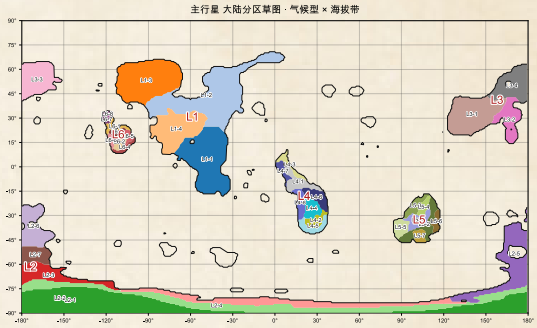
低海拔

离地狱太远

奴役极其高效，不会镇压反抗。因为根本就没有反抗

地图





大陆

L1

占表面积 7.9%，中心约 59° W、30° N。六块中最大，自 18° S 延伸至 70° N。

主体为高原，平均海拔约 1.3 km，最高约 4.7 km，边缘陡落入海。北部跨入寒带，主体为温带，年均温约 279 K，年降水约 550 mm。

L1-1

占 L1 31%，中心约 48° W、4° N。高原，均海拔约 1.4 km，温带海洋暖夏气候，年均温约 291 K，年降水约 950 mm。

L1-2

占 L1 32%，中心约 49° W、44° N。台地，均海拔约 1.0 km，苔原气候，年均温约 275 K，年降水约 350 mm。

L1-3

占 L1 18%，中心约 91° W、53° N。高原，均海拔约 1.9 km，最高约 4.7 km，冰原气候，年均温约 259 K，年降水约 420 mm。

L1-4

占 L1 19%，中心约 70° W、23° N。高原，均海拔约 1.4 km，冷沙漠气候，年均温约 286 K，年降水约 360 mm。

L2

占表面积 3.4%，中心约 174° W、62° S。南半球高纬，南抵南极。

主体为冰原，平均海拔六块最高，约 1.6 km，最高约 4.5 km.寒带，年均温约 260 K，降水稀少，年降水约 280 mm.

L2-1

占 L2 14%，中心约 145° W、82° S.内陆高山，均海拔约 3.0 km，最高约 4.5 km，冰原气候，年均温约 230 K，年降水约 70 mm.

L2-2

占 L2 12%，中心约 153° W、81° S.内陆高原，均海拔约 1.5 km，冰原气候，年均温约 242 K，年降水约 110 mm.

L2-3

占 L2 11%，中心约 161° W、67° S.台地，均海拔约 0.7 km，冰原气候，年均温约 255 K，年降水约 180 mm.

L2-4

占 L2 7%，中心约 41° W、86° S.台地，均海拔约 0.4 km，冰原气候，年均温约 247 K，年降水约 160 mm.

L2-5

占 L2 25%，中心约 170° E、54° S.台地，均海拔约 0.4 km，冰原气候，年均温约 269 K，年降水约 470 mm.

L2-6

占 L2 22%，中心约 172° W、37° S.台地，均海拔约 0.5 km，温带海洋暖夏气候，年均温约 284 K，年降水约 380 mm.

L2-7

占 L2 8%，中心约 170° W、54° S.台地，均海拔约 0.8 km，苔原气候，年均温约 266 K，年降水约 230 mm.

L3

占表面积 3.4%，中心约 158° E、41° N.北半球中高纬.

主山脉纵贯西缘，最高峰约 4.2 km.山脉以东为盆地与平原.寒温带，年均温约 276 K，年降水约 400 mm.

L3-1

占 L3 43%，中心约 140° E、32° N.西部高原，均海拔约 1.2 km，最高约 4.2 km，冷草原气候，年均温约 282 K，年降水约 330 mm.

L3-2

占 L3 18%，中心约 167° E、29° N.东部台地，均海拔约 0.6 km，冷草原气候，年均温约 288 K，年降水约 450 mm.

L3-3

占 L3 20%，中心约 169° W、54° N.北部高原，均海拔约 1.5 km，冰原气候，年均温约 261 K，年降水约 250 mm.

L3-4

占 L3 19%，中心约 168° E、50° N.东北台地，均海拔约 1.0 km，苔原气候，年均温约 268 K，年降水约 690 mm.

L4

占表面积 1.9%，中心约 21° E、18° S.跨 41° S 至 10° N.
低山与平原相间，最高峰约 4.8 km，全行星最高.热带，年均温约 290 K，年降水约 770 mm.

L4-1

占 L4 21%，中心约 16° E、9° S.台地，均海拔约 0.7 km，热带草原气候，年均温约 296 K，年降水约 1060 mm.

L4-2

占 L4 9%，中心约 29° E、33° S.高原，均海拔约 1.4 km，冷草原气候，年均温约 281 K，年降水约 250 mm.

L4-3

占 L4 9%，中心约 11° E、1° N.低地，均海拔约 0.3 km，热带雨林气候，年均温约 300 K，年降水约 1560 mm.

L4-4

占 L4 14%，中心约 26° E、26° S.高原，均海拔约 1.9 km，最高约 4.8 km，全行星最高，冷沙漠气候，年均温约 282 K，年降水约 220 mm.

L4-5

占 L4 11%，中心约 27° E、37° S.台地，均海拔约 0.5 km，温带海洋暖夏气候，年均温约 285 K，年降水约 410 mm.

L4-6

占 L4 17%，中心约 30° E、19° S.高原，均海拔约 1.5 km，温带海洋暖夏气候，年均温约 287 K，年降水约 890 mm.

L4-7

占 L4 8%，中心约 6° E、3° S.台地，均海拔约 0.4 km，热带雨林气候，年均温约 299 K，年降水约 1510 mm.

L4-8

占 L4 12%，中心约 18° E、22° S.台地，均海拔约 0.6 km，热沙漠气候，年均温约 293 K，年降水约 370 mm.

L5

占表面积 1.4%，中心约 103° E、33° S.南半球中纬.
丘陵与台地为主，平均海拔约 1.5 km.寒温带，年均温约 280 K，年降水约 400 mm.

L5-1

占 L5 17%，中心约 101° E、33° S.高山，均海拔约 2.5 km，苔原气候，年均温约 274 K，年降水约 220 mm.

L5-2

占 L5 27%，中心约 106° E、35° S.台地，均海拔约 1.1 km，冷草原气候，年均温约 281 K，年降水约 450 mm.

L5-3

占 L5 15%，中心约 100° E、24° S.高原，均海拔约 1.2 km，冷沙漠气候，年均温约 288 K，年降水约 280 mm.

L5-4

占 L5 10%，中心约 106° E、25° S.高山，均海拔约 2.5 km，最高约 3.3 km，苔原气候，年均温约 278 K，年降水约 400 mm.

L5-5

占 L5 14%，中心约 89° E、37° S.高原，均海拔约 1.6 km，苔原气候，年均温约 277 K，年降水约 580 mm.

L5-6

占 L5 8%，中心约 115° E、34° S.台地，均海拔约 0.5 km，冷草原气候，年均温约 286 K，年降水约 330 mm.

L5-7

占 L5 8%，中心约 103° E、43° S.台地，均海拔约 0.9 km，大陆湿润冷夏气候，年均温约 277 K，年降水约 550 mm.

L6

占表面积 0.7%，中心约 111° W、19° N.北半球低纬，六块中最小.
孤悬于 02 北侧，火山成因.热带，年均温约 292 K，年降水约 710 mm.

L6-1

占 L6 17%，中心约 114° W、25° N.低地，均海拔约 0.1 km，热草原气候，年均温约 294 K，年降水约 490 mm.

L6-2

占 L6 24%，中心约 111° W、15° N.高原，均海拔约 1.6 km，最高约 2.9 km，温带海洋

暖夏气候，年均温约 288 K，年降水约 770 mm.

L6-3

占 L6 11%，中心约 112° W、21° N.台地，均海拔约 0.7 km，热草原气候，年均温约 292 K，年降水约 450 mm.

L6-4

占 L6 15%，中心约 107° W、12° N.台地，均海拔约 0.4 km，热带草原气候，年均温约 297 K，年降水约 1380 mm.

L6-5

占 L6 13%，中心约 104° W、19° N.台地，均海拔约 0.7 km，亚热带湿润热夏气候，年均温约 293 K，年降水约 1030 mm.

L6-6

占 L6 9%，中心约 117° W、16° N.台地，均海拔约 0.7 km，热沙漠气候，年均温约 294 K，年降水约 210 mm.

L6-7

占 L6 6%，中心约 120° W、29° N.低地，均海拔约 0.3 km，冷草原气候，年均温约 290 K，年降水约 270 mm.

L6-8

占 L6 6%，中心约 119° W、32° N.低地，均海拔约 0.3 km，冷草原气候，年均温约 288 K，年降水约 360 mm.

海洋

01

占表面积 8.6%，中心约 89° E、49° N.最大深海盆.
北半球高纬寒海，表层水温低.北部海沟最深，约 5.3 km，全行星最深.深海四氯化碳层凝固.

02

占表面积 5.3%，中心约 106° W、21° S.跨赤道暖海，表层水温高，南延至南半球中纬.深海四氯化碳层为液态，构成溶剂毒性带的主体.

03

占表面积 4.0%，中心约 36° E、15° N.跨赤道的热带暖海.

04

占表面积 3.7%，中心约 167° W、10° N.四片中较小.

群岛

图上只画出较大的岛，合计约 1.3%.更小的群岛未显示，主要分布：

A1

L2 东缘的弧形岛链，南半球高纬，火山与地震活跃.

A2

02 西侧的散岛，约 130° W 至 170° W，多为珊瑚礁与浅滩.

A3

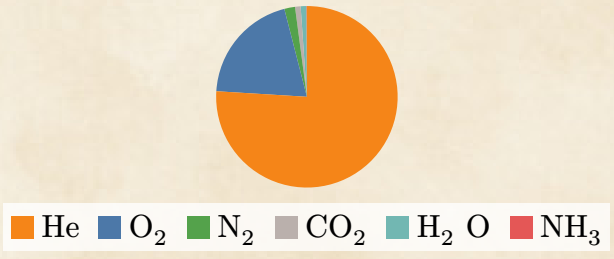
L1 北缘的环极岛链，寒带，多裸岩.

主火山

大气

成分

He 约 76%，O_2 约 20%，N_2 约 1.9%，CO_2 约 1%，H_2O 约 1%，NH_3 约 0.1%，平均摩尔质量约 0.0106 kg/mol.



性质

海平面气压约 1.013×10^5 Pa.低空湍流混合主导,组分均匀:He 76%、O_2 20% 至均质层顶基本不变.均质层顶约 100 km,以上分子扩散分离,He 才逐渐富集,重气体下沉.

高空计算沿用参考温度剖面,其海平面温度取赤道 300 K、极点 240 K.参考剖面的对流层递减率取干绝热值 $\Gamma = g/c_p$.成分均匀,c_p 全程约 2150 J/(kg·K),Γ 约 9.3 K/km.对流层顶温度 216.65 K,赤道海平面约 300 K,极点约 240 K,故赤道对流层顶高约 9 km,极点约 2.5 km.

对流层顶以上臭氧加热占优,温度回升,赤道升率约 1.4 K/km,极点约 1.2 K/km,至平流层顶达 270 K:约 47 km.平流层顶以上进入中间层,温度以 2.3 K/km 回落,至中间层顶 85 km 达 183 K,以上转入热层.

温度、密度与声速随高度变化,成分低空均匀:

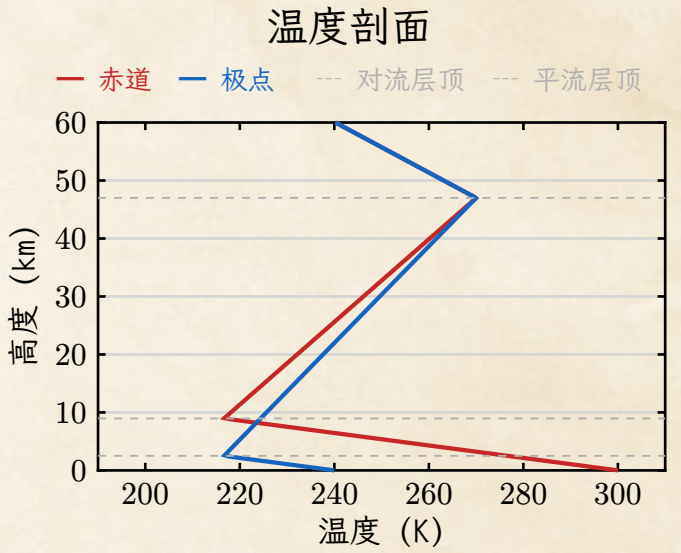
赤道大气

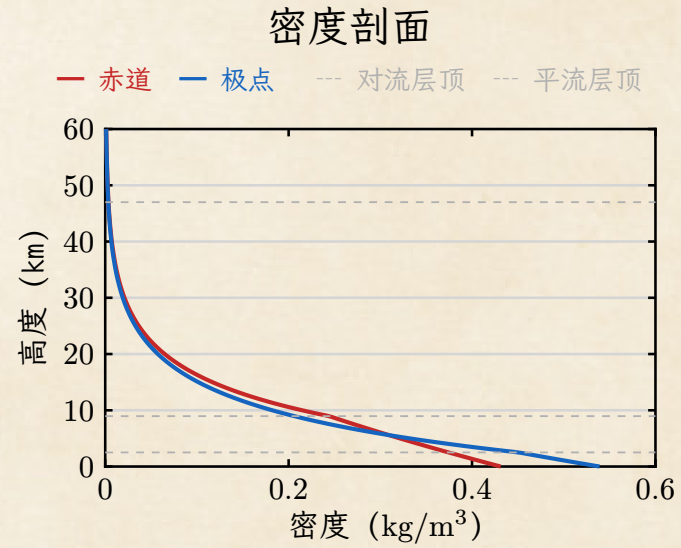
高度 km	温度 K	密度 kg/m³	声速 m/s
0	300	0.431	608
1	290.7	0.408	598
2	281.4	0.386	589
3	272.1	0.364	579
5	253.5	0.321	559
8.5	220.9	0.253	522
8.96	216.7	0.244	517
10	218.1	0.215	518
12	220.9	0.168	522
15	225.1	0.117	527
17	227.9	0.0922	530
20	232.1	0.0649	535
24	237.7	0.041	541
30	246.2	0.021	551
35	253.2	0.0123	558
40	260.2	0.0072	566
45	267.2	0.0043	574
47.00	270	0.0036	577
50	263.1	0.0027	569
55	251.7	0.0017	557
60	240.2	0.0011	544

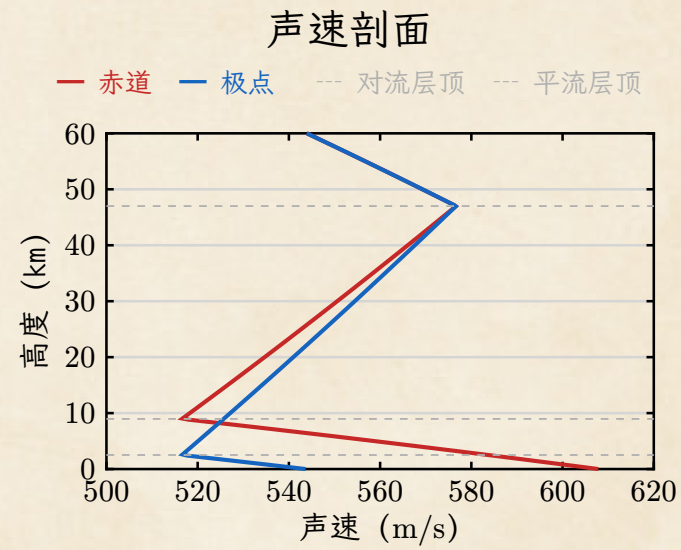
极点大气

高度 km	温度 K	密度 kg/m³	声速 m/s
0	240	0.539	544
1	230.7	0.503	533
2	221.4	0.468	522
2.51	216.7	0.451	517
3	217.2	0.424	517
5	219.6	0.332	520

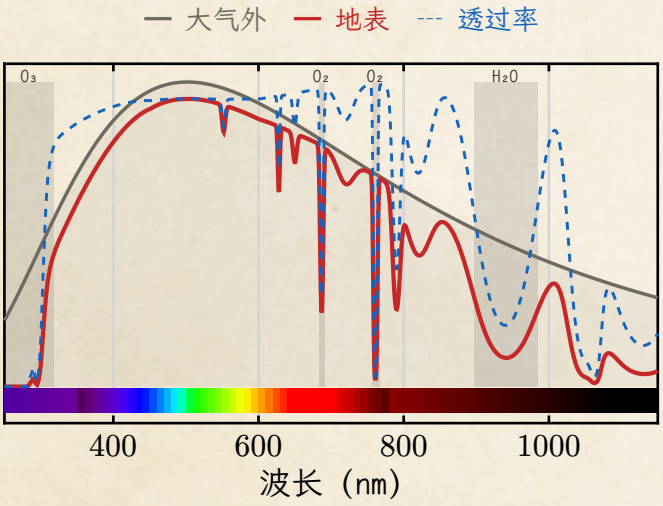
高度 km	温度 K	密度 kg/m³	声速 m/s
8.5	223.8	0.218	525
10	225.6	0.182	527
12	228	0.144	530
15	231.6	0.102	534
17	234	0.0807	537
20	237.6	0.0574	541
24	242.4	0.0368	546
30	249.6	0.0192	554
35	255.6	0.0113	561
40	261.6	0.0067	568
45	267.6	0.0041	574
47.00	270	0.0033	577
50	263.1	0.0026	569
55	251.7	0.0016	557
60	240.2	0.001	544







光谱



海洋

深海CCl_4层

深海底部有一层四氯化碳，沉在海水之下。密度约 1.59g/cm^3，是海水的 1.5 倍；水中溶解度约 0.8 g/L；熔点 250 K，沸点 350 K.

暖海深海温度高于 250 K，四氯化碳为液态；寒海深海低于熔点，凝固。

四氯化碳由海洋生物的卤代酶合成。深海无光、厌氧，几乎不分解。

该层是溶剂毒性带，只有耐溶剂微生物能存活。

气候

辐射收支

海平面年均温赤道约 301.7 K，北纬 75° 约 253.1 K，按面积加权平均约 286.5 K.有效温度约 254.4 K，与海平面均温相差约 32.1 K.He、O_2、N_2 在红外几乎不吸收，温室效应主要靠水汽与 CO_2、NH_3.

恒星为单颗类太阳恒星.轨道平均辐照度约 1360W/m^2.

恒星与公转

量	值
恒星质量	1.9885×10^{30} kg
恒星半径	6.957×10^{8} m
恒星有效温度	5772 K
恒星光度	3.828×10^{26} W
公转半长轴	1.00045 AU
偏心率	0.01
公转周期	365.49×86400 s
近日点、远日点辐照度	1387.5、1333.1W/m^2
平太阳日	24.0658 h

季节模型取有效灰光学厚度 0.85，纬向热输送系数 0.25W/(m^2 K)，海洋有效混合层厚度 20 m.暖海、暖陆有效反照率为 0.26、0.32，冰雪上限为 0.52、0.64.这是气候参数化，尚未由气体组分推导.近日点暂定在北半球冬至；一年分为 12 个等时段，作为月均温统计单位.

气候带

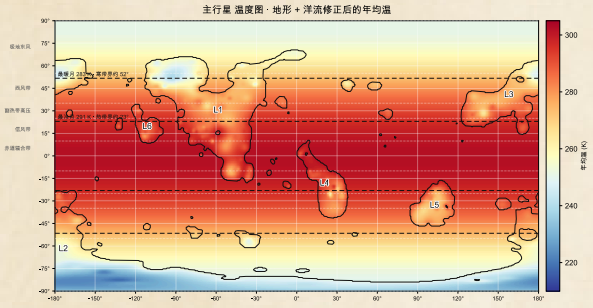
海平面纬向温度由季节能量收支、海陆蓄热与纬向热输送计算.地面温度另按海拔递减约 7 K/km，并计入洋流温度异常；自由大气参考剖面另计.

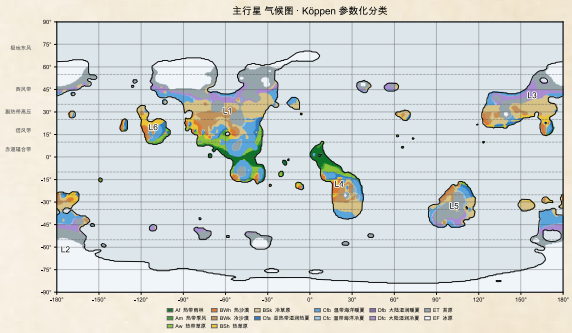
纬度温度

纬度	年均温 K	最冷月 K	最暖月 K
赤道	301.7	301.1	302.2
15° N	299.1	296.1	301.9
15° S	299.5	296.1	302.7

纬度	年均温 K	最冷月 K	最暖月 K
30° N	291.8	285.4	298.0
30° S	292.6	286.4	298.8
45° N	279.7	270.7	288.9
45° S	281.0	272.9	289.3
60° N	264.2	255.8	273.8
60° S	265.2	257.0	274.4
75° N	253.1	246.5	259.5
75° S	252.7	244.4	261.1

按海平面月均温划分，最冷月 291.15 K 线在北纬 22.7°、南纬 23.5°，为热带温度条件边界。最暖月 283.15 K 线在北纬 51.4°、南纬 51.8°，其极向为寒带温度条件；最暖月 273.15 K 线在北纬 60.6°、南纬 61.2°。这些界线不代表实际冰盖边缘，陆地气候另受海拔与降水影响。





环流

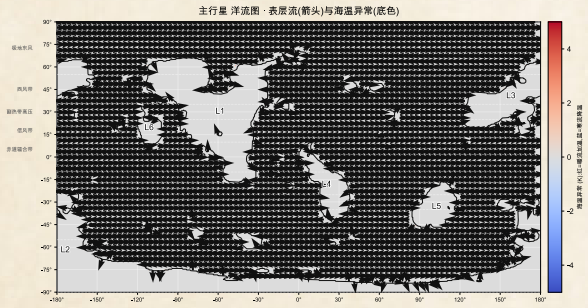
自转周期取 24 h，轴倾角 23.44°。

罗斯贝半径 3.4×10^{3} 至 1.3×10^{4} km，绝对天气尺度更大。与行星半径之比约 0.2 至 0.9，一条纬线上容纳的涡旋更多。

热成风切变约 15 至 26 m/s。对流层约 9 km 厚，温度梯度摊在 1.5×10^{4} km 半径上，高空西风偏弱。

风带

风带	纬度	特征
赤道辐合带	0 至 10°	上升，地面静风
信风带	10 至 25°	东北、东南信风
副热带高压	25 至 35°	下沉，干旱
西风带	35 至 55°	西风，偏弱
极地东风	55 至 90°	东风，冷高压



降水与季节

饱和水汽压随温度升高急剧增大.极点近乎为零;赤道可降水量约 51 mm.

降水带与风带对应:赤道辐合带多对流雨,副热带干旱,中纬锋面降水,极地干冷.

季节由轴倾角决定,太阳直射点南北移动.海平面赤道年较差约 1.2 K,45° 纬度约 16 至 18 K,75° 纬度约 13 至 17 K,高纬有极昼极夜.赤道辐合带随季节移动约 ±15°.

